

ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் (1789–1854)

ஓம் என்ற அறிஞர் இயற்பியல் மற்றும் கணிதத்துறையில் பிரசித்தி பெற்ற ஜெர்மன் விஞ்ஞானி ஆவார். இவர் இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த அலக்ஸ்சாண்ட்ரோ வோல்டா என்ற அறிவியல் மேதை கண்டுபிடித்த புதிய மின் வேதியியல் மின்கலம் கொண்டு ஆராய்ச்சியைத் தொடங்கினார்.

எடுத்துக்காட்டு: (4) ஒரு மின்சுற்றின் மின்தடை 40Ω எனில், அந்த சுற்றின் வழியே 6 A மின்னோட்டம் பாய்ந்தால், அம்மின்சுற்றின் மின்னழுத்தத்தைக் கண்டுபிடி.

மின்தடை (R) = 40 Ω

மின்னோட்டம் (I) = 6 A

மின்னழுத்தம் (V) = ?

ஓம்ஸ் விதிப்படி $I = \frac{V}{R}$ எனில்

மின்னழுத்தம் V = 6 × 40 = 240 V

2.6 மின்சுற்று வகைகள் (Electrical circuits)

மின்னோட்டமானது மின்சப்ளை புள்ளியிலிருந்து மின்கடத்திகளின் மூலம் மின்பளுக்களுக்கு பாய்ந்து சென்று முற்றுப் பெற்ற பாதையைக் குறிப்பதே மின்சுற்று எனப்படும்.

மின்சுற்றுக்கள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன

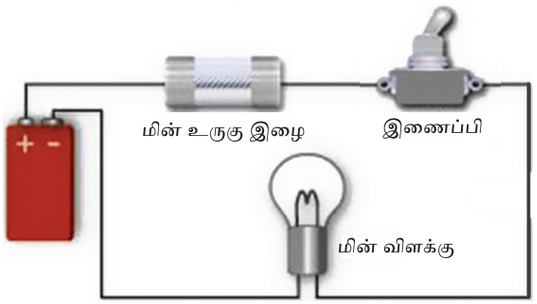
i. முற்றுப் பெற்ற மின்சுற்று

ii. முறிவுபட்ட மின்சுற்று

iii. குறுக்கு மின்சுற்று

இவைகளைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

i. முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்று (Closed Circuit)

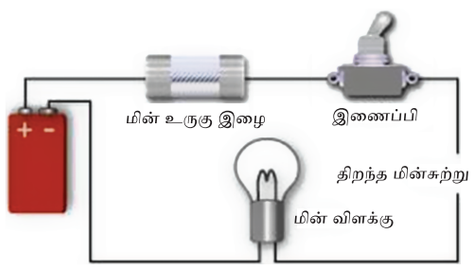


படம் 2.2 முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்று

மின்சப்ளை புள்ளியிலிருந்து, மின்சாரமானது மின்கடத்தி வழியே பளுவிற்குச் சென்று அதனை இயங்க செய்து, மின்சுற்றைப் பூர்த்தி செய்வதே முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்று எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு நம் வீடுகளில் உள்ள ஒவ்வொரு அறைக்கும் தனித்தனி மின்சுற்றுகளும், பவர் மின்சுற்றுகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மின்சுற்றும், இணை இணைப்பு முறையில் தனித்தனி சாவிகள் (Switches) மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். உதாரணமாக நாம் மின்விளக்கு மின்சுற்றின் சாவியை தொடர்புபெறச் (ON) செய்யும் போது மின்விளக்கு ஒளிரும். இவ்வாறு அமைக்கப்படும் மின்சுற்று முற்றுப்பெற்ற மின்சுற்று எனப்படும்.

ii. திறந்த மின்சுற்று (Open Circuit)



படம் 2.3 திறந்த மின்சுற்று (Open Circuit)

ஒரு மின்சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டமானது, மின் துண்டிப்பு (OFF) நிலையில் இருப்பதாலோ (அல்லது) வேறு ஏதாவது காரணங்களினாலோ (ஓயர் துண்டுபட்டிருத்தல்) மின்பளுவிற்கு சென்றடையாமல் இருப்பதையே திறந்த மின்சுற்று என்கிறோம்.

எடுத்துகாட்டு: ஒரு மின்விளக்கு மின்சுற்றில், சாவி மின் துண்டிப்பு நிலையில் இருப்பதாலோ அல்லது, மின் தொடர்பு நிலையில் இருந்தும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஓயர் இணைப்பு துண்டுபட்டிருந்தாலோ மின்விளக்கு ஒளிராமல் இருக்கும். இவ்வாறு இருப்பதையே திறந்த மின்சுற்று என்கிறோம்.

EMA_Tamil_Chapter_02.indd 17 12/17/2019 12:11:19 PM